

武汉大学数学与统计学院 2025–2026 学年第一学期

《数学分析 (3)》期中考试

一、(本题 40 分, 每小题 8 分, 共 40 分) 解答下列各题:

1. 讨论函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、可偏导性和可微性。
2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = f(xz, z - y)$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。
3. 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} x + y^2 + z^2 - 2y = 4, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, -2)$ 处的切线和法平面方程。
4. 计算 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$ 。
5. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 + y^2}{x + y} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x + y \leq 2\}$ 。

二、(10 分) 设 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = a > \frac{1}{2},$$

试讨论 $f(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值? 是极大值还是极小值?

三、(10 分) 设 $f(x, y)$, $f_y(x, y)$ 都在 (x_0, y_0) 的邻域内连续。求证: 在 $x = x_0$ 的某邻域内, 由方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt$$

可以确定连续可微的函数 $y = y(x)$, 并求 $\frac{dy}{dx}$ 。

四、(10 分) 设曲线 $L_1: x^2 + y^2 = 2y$ 内切于曲线 $L_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$), 求 a, b 的值, 使 L_2 所围面积最小。

五、(10 分) 判断含参变量积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(1+y^2)} dy$ 在 $(0, 1)$ 内的一致收敛性。

六、(10 分) 利用 Euler 积分计算

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx \quad (-1 < \alpha < 1).$$

(提示: 利用 $I(\alpha)I(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$ ($0 < \alpha < 1$))。

七、(10 分) 设 $p(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单正向闭曲线 L 上, 曲线积分

$$\oint_L \frac{\varphi(x) dy - y dx}{4x^2 + y^2}$$

的值恒为同一常数 k 。

(1) 证明: 对于任意不围绕原点也不经过原点的分段光滑简单闭曲线 L , 有

$$\oint_L \frac{\varphi(x) dy - y dx}{4x^2 + y^2} = 0.$$

(2) 求函数 $\varphi(x)$ 和常数 k 。